

ESPECIALIZACIÓN EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

La máquina, sus componentes y los niveles del mantenimiento

CURSO

Acciones Correctivo-Modificativas · 2026-2

LÍNEA DE ÉNFASIS

Mantenimiento industrial

CLASE

1 de 5

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

DOCENTE

**Jaime Leonardo
Barbosa Pérez**

- Ingeniero Mecánico ·
Magíster en Ingeniería
- Especialista en Diseño
Mecánico
- Profesor Titular, Escuela de
Ciencias Aplicadas e Ingeniería
- Jefe de Pregrado en
Ingeniería Mecánica
- Director de Ingeniería
Programa Kratos

Objetivo general

Estudiar, analizar y evaluar aspectos que permitan desarrollar o mejorar un plan de acciones de mantenimiento basadas en reparaciones (acciones correctivas o modificativas) en máquinas, equipos o servicios, para restablecer (recuperar) sus funciones o mejorar su mantenibilidad, disponibilidad o confiabilidad al mínimo costo posible.

Objetivos específicos

- Detectar las fallas en los equipos.
- Identificar las condiciones y características previas a la falla (condiciones estándares de funcionalidad) del elemento o máquina.
- Decidir el tipo de reparación a realizar.
- Establecer procedimientos y ejecutar la reparación (acción correctiva o modificativa).
- Evaluar el resultado de la intervención y realimentar el plan de mantenimiento.

Contenido del curso

1

Conceptos generales y agrupación por niveles

Agrupación por niveles del mantenimiento e impacto en los tres elementos básicos: producción, máquinas y mantenimiento.

2

Análisis de la máquina y sus componentes

Diferenciación de sus partes. Clasificación y especificación de los componentes: elementos, mecanismos y dispositivos. Análisis sistémico o por

3

Fallas y daños

Definición, clasificación, modos de falla, consecuencias y su relación con causas y síntomas.

Contenido del curso

4

Diagnóstico de fallos

Análisis de averías en componentes y máquinas de proceso.

Herramientas: Pareto, Ishikawa, árbol de fallos, matriz de criterios.

5

Acciones correctivas

Conceptualización, criterios de decisión, desvare y reparación correcta y definitiva. Técnicas de recuperación de partes.

6

Acciones modificativas

Mejoras y rediseños. Etapas del proceso de modificación y evaluación técnico-económica del resultado.

1

Conceptos generales y niveles del mantenimiento

Qué es el mantenimiento, cómo ha evolucionado y cómo se organiza en cuatro niveles de decisión.

EN ESTA SECCIÓN

- Definición normativa del mantenimiento
- Evolución histórica: de la reparación a la gestión de activos
- Los cuatro niveles: estratégico, táctico, operacional e instrumental
- El nivel operacional y sus acciones posibles

ACTIVIDAD 1

Punto de partida

1. ¿Qué es el mantenimiento?
2. ¿Cuál es el objetivo del mantenimiento?
3. ¿Cuáles son los niveles del mantenimiento?
4. ¿Cómo ha sido la evolución del mantenimiento?

¿Qué es el mantenimiento?

DEFINICIÓN OPERATIVA

Es la acción que permite intervenir un equipo o sistema para su correcto funcionamiento.

- **Objetivo:** garantizar y mantener el principio para el cual fue diseñado un equipo, máquina, sistema o servicio.
- **Niveles:** estratégico, táctico, operacional e instrumental.

El mantenimiento según la norma

EN 13306:2017 · TERMINOLOGÍA DEL MANTENIMIENTO

Combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión, durante el ciclo de vida de un elemento, destinadas a conservarlo en un estado —o devolverlo a un estado— en el que pueda desempeñar la función requerida.

Evolución del mantenimiento

Etapa	sucede aproximadamente	Producción -Manufactura		Mantenimiento e Ingeniería de Fábricas	
		Orientación hacia	Necesidad específica	Orientación hacia	Necesidad específica
I	antes de 1950	el producto	generar el producto	hacer acciones correctivas	reparar fallos imprevistos
II	entre 1950 y 1959	la producción	estructurar un sistema productivo	aplicar acciones planeadas	prevenir, predecir y reparar fallos
III	entre 1960 y 1980	la productividad	optimizar la producción	establecer tácticas de mantenimiento	gestar y operar bajo un sistema organizado
IV	entre 1981 y 1995	la competitividad	mejorar índices mundiales	implementar una estrategia	medir costos, CMD, comparar, predecir, índices, etc.
V	entre 1996 y 2003	la innovación tecnológica	hacer la producción ajustada a la demanda	desarrollar habilidades y competencias	aplicar ciencia y tecnología de punta
VI	desde 2004	Gestión y operación de activos en forma coordinada entre ambas dependencias. Anticiparse a las necesidades de los equipos y de los clientes de mantenimientos - predicciones - pronósticos - gestión de activos			

La etapa actual: mantenimiento 4.0

1

Monitoreo de condición conectado

Sensores IIoT permanentes de vibración, temperatura y corriente que reemplazan las rutas periódicas. ISO 17359 y serie ISO 20816.

2

Analítica y pronóstico

Modelos de datos que estiman la vida útil remanente (RUL). Marco de referencia: ISO 13379 (diagnóstico) e ISO 13381 (pronóstico).

3

Gemelo digital

Modelo virtual del activo alimentado con datos reales; permite simular modificaciones antes de ejecutarlas en campo.

4

Gestión de activos

ISO 55001:2024 alinea las decisiones de mantenimiento con los objetivos del negocio y con el riesgo tolerado.

Software de mantenimiento

En la actualidad se implementan sistemas informáticos de mantenimiento (CMMS/GMAO y EAM) y tácticas innovadoras que facilitan las operaciones sobre máquinas y servicios.

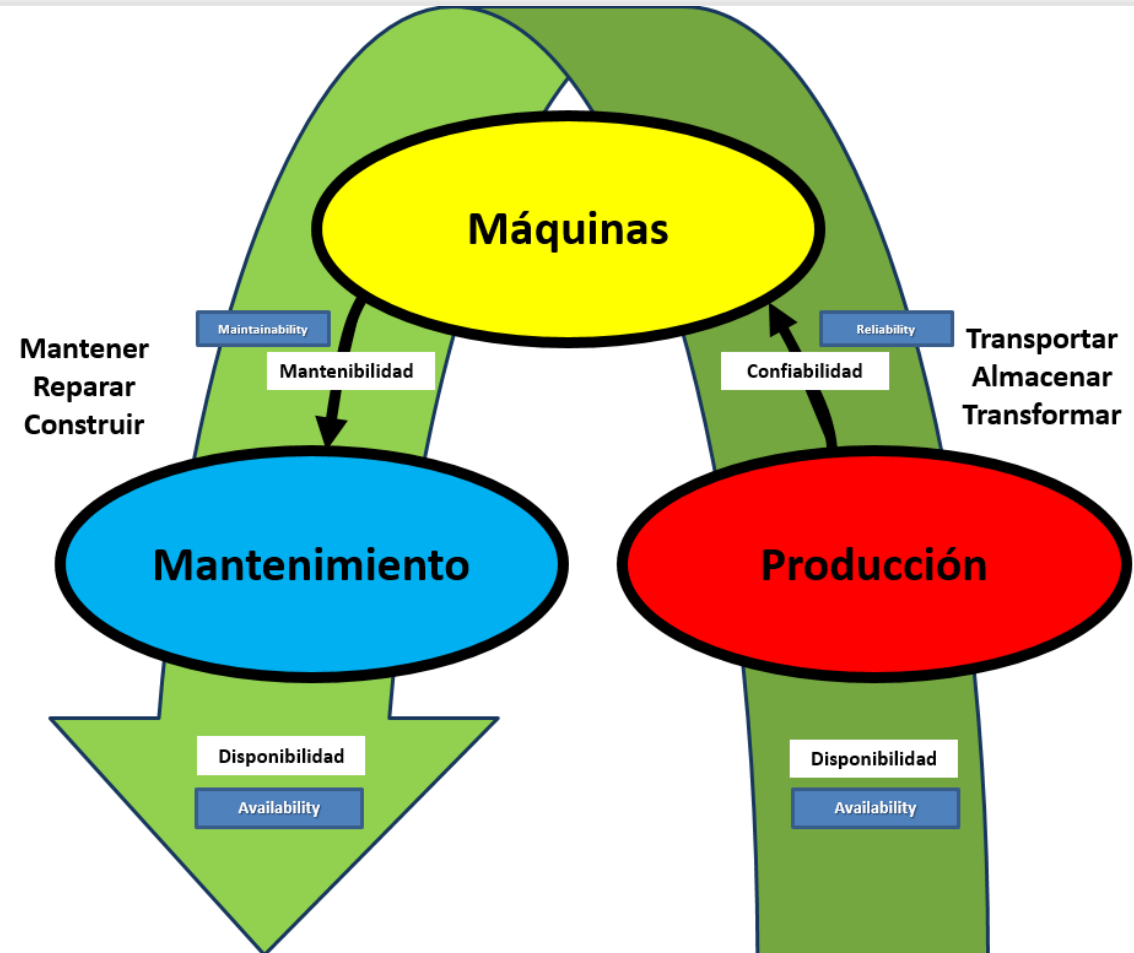
- Gestionar los procesos de mantenimiento del negocio.
- Asignar tareas y controlar su cumplimiento.
- Realizar monitoreos y diagnósticos de fallas.
- Identificar las prácticas óptimas.
- Mejorar el desempeño a futuro.
- Registrar el historial de fallas.
- Generar informes con los resultados de la inspección.
- Calcular y seguir los índices CMD (confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad).

La estructura de datos de fallas debe seguir ISO 14224:2016 para que el historial sea comparable y utilizable en análisis de confiabilidad.

Sistema integral de mantenimiento

El mantenimiento no es un fin en sí mismo: existe para que las máquinas sostengan la producción.

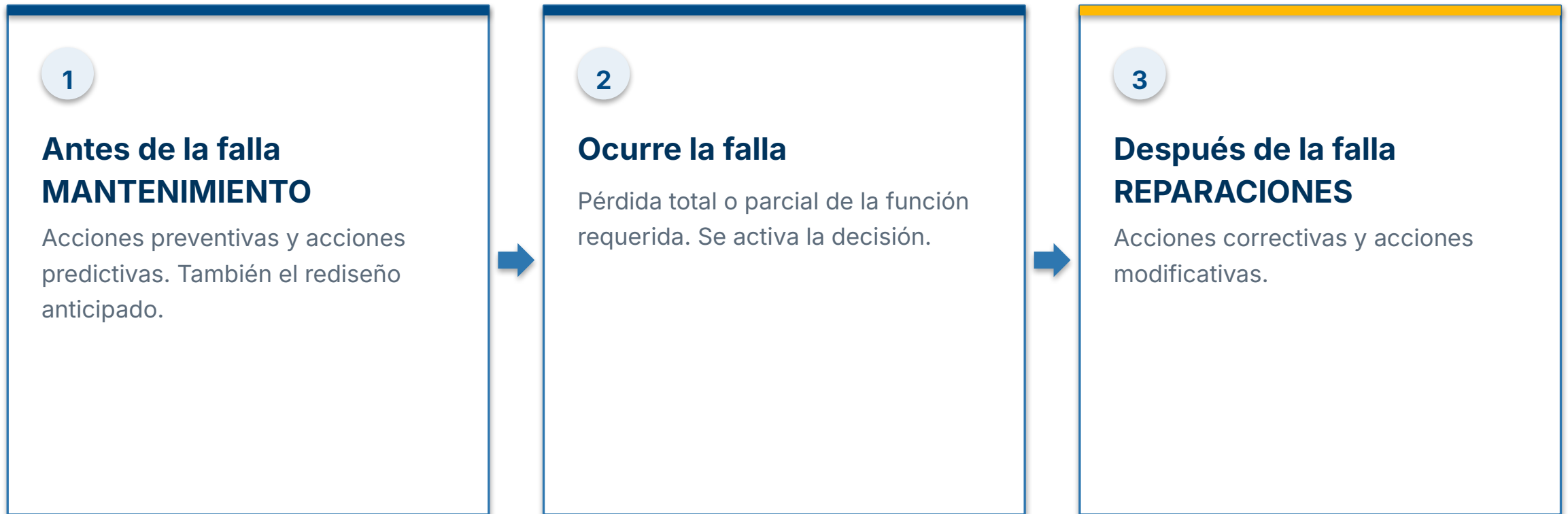
- Producción demanda transportar, almacenar y transformar.
- Mantenimiento mantiene, repara y construye.
- Las máquinas son el punto de encuentro entre ambas.
- Los índices CMD miden la calidad de ese encuentro.



Los cuatro niveles del mantenimiento



Nivel operacional: acciones posibles



Las acciones correctivas se dividen en reparación provisional (desvare) y reparación correcta y definitiva. Las modificativas, en mejora y rediseño.

Clasificación de las acciones del nivel operacional



La lógica del mantenimiento operacional

1	Máquina Sistema técnico	Cumple unas funciones definidas en un contexto operacional.
2	Funciones	Primarias, secundarias, de protección y superfluas.
3	Fallas	Pérdida de la capacidad de cumplir la función requerida.
4	Causas y consecuencias	Qué originó la falla y qué impacto produjo.
5	Acciones	Mantenimiento (antes) o reparaciones (después).
6	Registros	Realimentan el plan y el análisis de confiabilidad.

El registro es lo que convierte una reparación aislada en conocimiento organizacional. Estructura recomendada: ISO 14224:2016.

2

La máquina y sus funciones

Qué es una máquina, qué funciones cumple y por qué la clasificación de funciones determina la criticidad de sus fallas.

EN ESTA SECCIÓN

- Definición de máquina
- Funciones primarias y secundarias
- Funciones de protección y superfluas
- Contexto operacional y estándar de funcionamiento

ACTIVIDAD 2

La máquina

1. ¿Qué es una máquina?
2. ¿Cómo se clasifican las funciones en las máquinas?

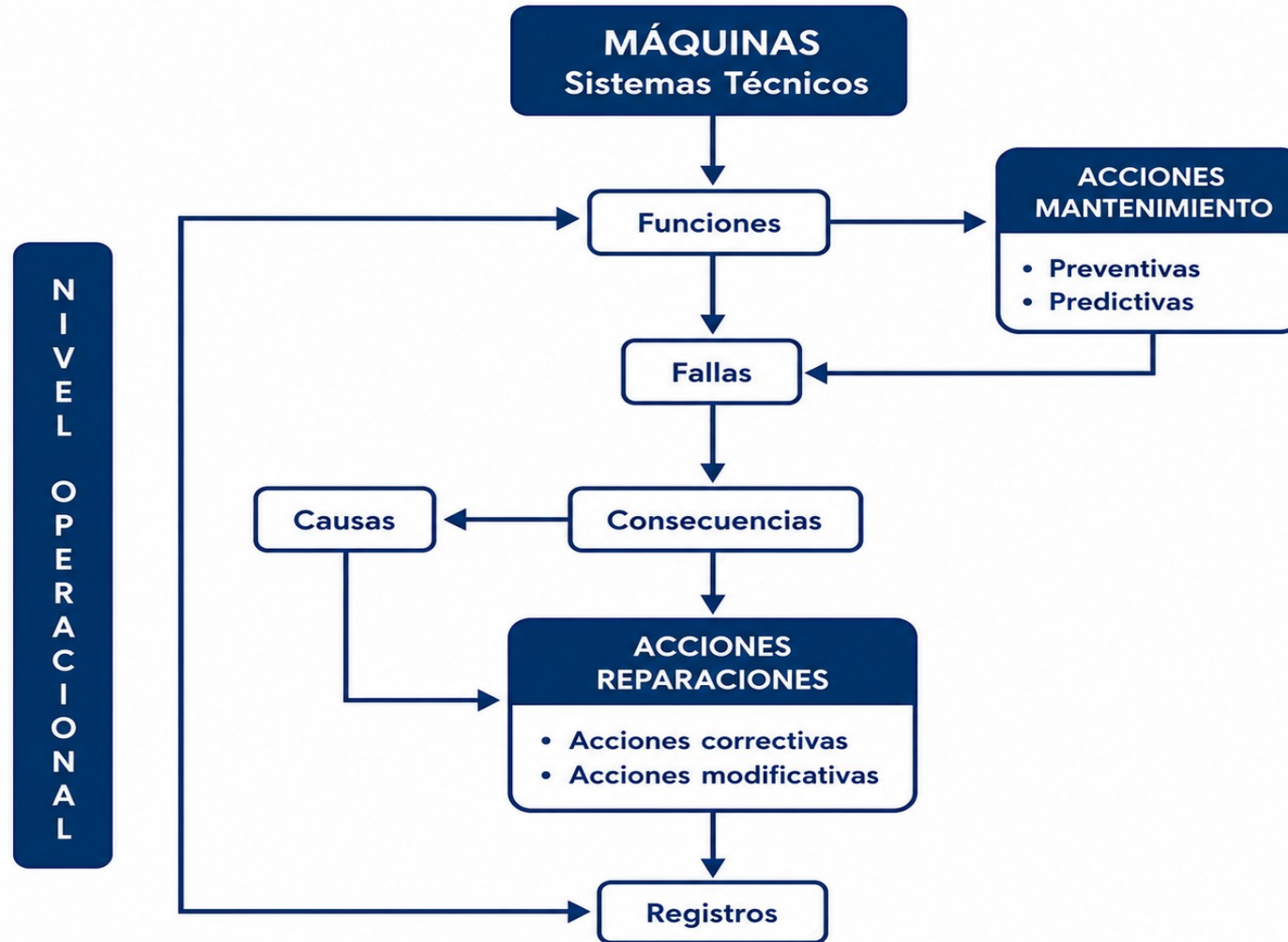
La máquina: definición

Combinación de elementos o partes y mecanismos o dispositivos que transforman, transmiten o emplean energía, carga o movimiento para unos propósitos específicos (funciones).

- Elementos o partes: componentes individuales.
- Mecanismos o dispositivos: conjuntos con función propia.
- Propósitos específicos: las funciones de la máquina.



Máquinas: Sistemas Técnicos



Funciones: clasificación

1

Primarias

Son la razón de ser o el propósito específico de la máquina. En muchos casos se asocian con su denominación: transportar, cortar, moler, agitar, secar.

2

Secundarias

No son tan evidentes como las primarias, pero son igualmente importantes: control, contención, integridad estructural, seguridad, comodidad, apariencia, cumplimiento de regulaciones ambientales.

3

De protección

Protegen contra riesgos en la operación de la máquina, o eliminan o reducen las consecuencias de las fallas.

4

Superfluas

Innecesarias. Se dan en máquinas con especificaciones innecesariamente complejas o por variaciones en las condiciones de operación.

Funciones primarias

Las funciones primarias son la razón de ser o el propósito específico de la máquina. En muchos casos se asocian con su denominación: transportar, cortar, moler, agitar, secar.



Transportador de banda: transportar.



Cosechadora forestal: cortar y apilar.

Funciones secundarias

No son tan evidentes como las primarias, pero son igualmente importantes.

- Control
- Contención
- Integridad estructural
- Seguridad
- Comodidad y apariencia
- Cumplimiento de regulaciones ambientales



Habitáculo de un vehículo: comodidad, contención y apariencia.

Funciones de protección

Protegen contra riesgos en la operación de la máquina, o eliminan o reducen las consecuencias de las fallas.

- Guardas fijas y móviles enclavadas.
- Paradas de emergencia y dispositivos de bloqueo.
- Válvulas de alivio, discos de ruptura y fusibles mecánicos.
- Sistemas de detección y supresión de incendio.



Troqueladora con guarda de protección.

Funciones superfluas

FUNCIONES INNECESARIAS

Se dan en máquinas con especificaciones innecesariamente complejas o por determinadas variaciones en las condiciones de operación de la máquina o equipo.

- Ejemplos: vidrios eléctricos o aire acondicionado en un equipo que opera en ambiente controlado.
- Cada función superflua añade modos de falla sin añadir valor.
- Su eliminación es, en sí misma, una acción modificativa.

Función requerida y estándar de funcionamiento

Contexto operacional

Dónde y cómo opera el activo

- Carga, velocidad y régimen de trabajo.
- Ambiente: temperatura, humedad, polvo, corrosividad.
- Turnos, ciclos de arranque y parada.
- Redundancia disponible.
- Consecuencias de seguridad y ambientales.

Estándar de funcionamiento

Contra qué se compara

- Prestación mínima aceptable para el usuario.
- Siempre inferior a la capacidad inicial de diseño.
- Debe ser medible: caudal, presión, temperatura, tolerancia.
- Si no está definido, la falla no puede declararse objetivamente.
- Se documenta en la ficha técnica del activo.

ACTIVIDAD 3

Estructura funcional de una máquina

1. Elija una máquina de su planta o de su experiencia laboral.
2. Especifique su función primaria, sus funciones secundarias y de protección.
3. Identifique al menos una función superflua, si existe.
4. Elabore su estructura general (sistemas que la componen).

3

Estructura general de las máquinas

Cómo se descompone una máquina en sistemas y cómo esa descomposición organiza el diagnóstico y el repuesto.

EN ESTA SECCIÓN

- Elementos, mecanismos y dispositivos
- Los seis sistemas de una máquina
- Sistemas de transmisión de potencia
- Sistemas de control, lubricación, calórico y protección

Componentes de las máquinas

ELEMENTOS O PARTES

Componentes individuales

- No tienen función autónoma: la cumplen en conjunto.
- Ejemplos: ejes, engranajes, rodamientos, tornillos, sellos, resortes.
- Se especifican por norma, catálogo o plano.
- Son el nivel donde ocurre el daño físico.

MECANISMOS O DISPOSITIVOS

Conjuntos con función propia

- Agrupan elementos para cumplir una función identificable.
- Ejemplos: motorreductores, frenos, embragues, variadores, válvulas.
- Se especifican como conjunto y suelen sustituirse completos.
- Son el nivel donde se percibe el modo de falla.

La distinción es práctica: define si el repuesto es una pieza o un conjunto, y si la reparación es en taller o por sustitución.

Características de los componentes

Mecánicas

Transmiten y transforman movimiento, carga y energía por contacto físico.

Neumáticas

Emplean aire comprimido.
Rápidas, limpias, de fuerza limitada.

Hidráulicas

Emplean fluido a presión. Alta densidad de potencia y control fino.

Eléctricas

Generan y conducen la energía motriz y las señales de potencia.

Electrónicas

Procesan señales, controlan y supervisan el comportamiento de la máquina.

Una máquina moderna es siempre mecatrónica: el diagnóstico debe recorrer las cinco naturalezas antes de concluir.

Estructura general de las máquinas

Sistemas de adquisición, transformación o generación y transmisión de la energía motriz. También se denominan Sistemas de Transmisión de Potencia	Sistemas de transmisión y conversión de movimientos y fuerzas Conducen a la realización del trabajo (función primaria de la máquina)	Sistemas de control
		Sistemas de lubricación
		Sistemas de intercambio calórico
		Sistemas de protección

Ejemplo: ventilador centrífugo

Descomposición del equipo en sus sistemas y componentes.

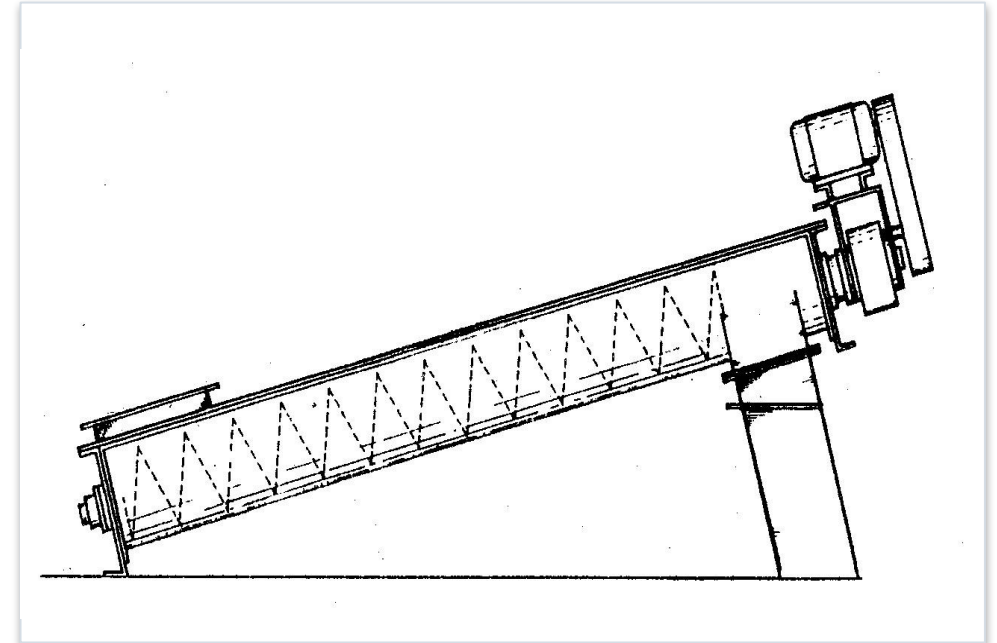
▪ Motor eléctrico ▪ Mecanismo de transmisión por poleas y bandas	▪ Eje ▪ Soportes ▪ Rotor ▪ Carcasa	Interruptor on/off
		Puntos específicos
		Guarda de protección



Ventilador centrífugo industrial.

Ejemplo: transportador de tornillo sinfín

▪ Motor eléctrico ▪ Mecanismo de transmisión por poleas y bandas ▪ Caja reductora de velocidad	▪ Eje ▪ Soportes ▪ Hélice ▪ Carcasa ▪ Apoyos	Interruptor on/off
		Puntos específicos
		Guarda de protección



Transportador de tornillo sinfín.

Sistema de transmisión de potencia

Sistema de transmisión de potencia

Es el sistema principal de impulsión y generalmente en él se originan los movimientos de entrada a la máquina.

Según las características de sus elementos se clasifican en sistemas:

- **Mecánicos**
- **Hidráulicos**
- **Neumáticos**

Transmisión de potencia de características mecánicas

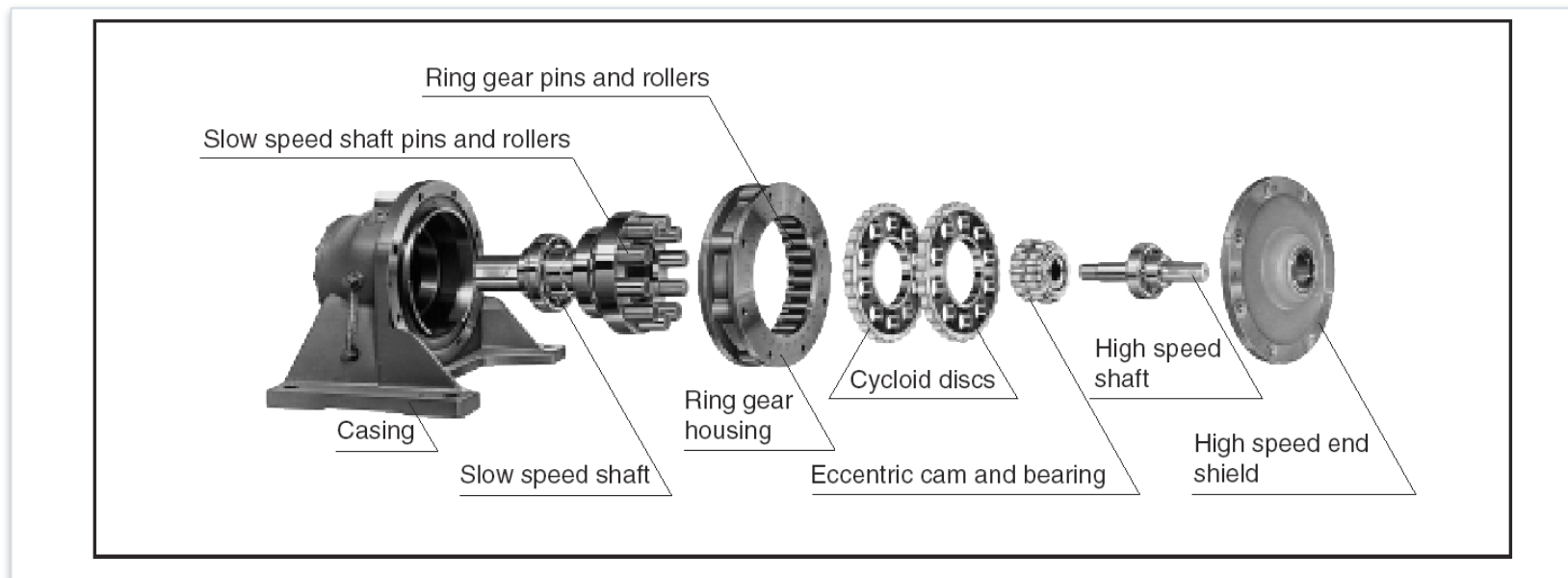
Sistemas de transmisión de potencia de características mecánicas	En estos se origina el movimiento de entrada a la máquina.	
	Dispositivo Motriz	Elementos de Transmisión
	<u>Con velocidad única:</u> • Motor eléctrico • Moto reductor • Moto reductor en cascada • Moto vibrador <u>Combinaciones con variador de velocidad para obtener rangos de operación</u>	• Rígidos • Flexibles

Elementos de transmisión de potencia

Sistemas de transmisión de potencia. Elementos de transmisión	Elementos Rígidos	Convencionales	Engranajes Cilíndricos: rectos, helicoidales, doble helicoidales, helicoidales cruzados Cónicos: rectos, helicoidales (espirales), hipoidales Sin-fin y Corona
		No convencionales	Sistema Ciclo (Cyclo)
	Elementos Flexibles	Poleas y Bandas	Planas En "V" De sincronización
		Piñones y cadena	Multitramales Silenciosa

Sistema Cyclo

Reductor de discos cicloidales: la reducción se obtiene por el movimiento excéntrico de discos que engranan con pernos de la corona. Alta relación de reducción en una sola etapa y elevada capacidad de choque, porque el contacto se reparte entre muchos pernos.



[\(1\) Animation CYCLO Principle - Sumitomo Drive Technologies - YouTube](#)

ACTIVIDAD 4

Caracterización de dispositivos

1. Para algunos dispositivos o grupos de elementos establece:
 - Función principal.
 - Clasificación, clases o tipos.
 - Materiales usualmente usados para su fabricación.
 - Especificación técnica.
 - Fallas o daños típicos.

Los cuatro sistemas auxiliares

Sistemas de transmisión y conversión de movimientos y fuerzas

Son los que conducen en última instancia a la realización del trabajo de la máquina.

Sistemas de lubricación

Permiten disminuir los rozamientos y desgastes entre los elementos en contacto y con movimiento relativo entre ellos.

Sistemas de control

Permiten dirigir y controlar la potencia y los movimientos de la máquina.

Sistemas de intercambio calórico

Permiten controlar la temperatura: refrigeración y calefacción.

Sistemas de protección

Se emplean para:

- Proteger a las personas contra riesgos durante la operación de la máquina (velar por la integridad y salud de los trabajadores).
- Proteger a las personas y la máquina contra las consecuencias de las fallas.
- Control ambiental.

4

Elementos o partes de la máquina

Clasificación funcional de los elementos, sus materiales y su especificación técnica.

EN ESTA SECCIÓN

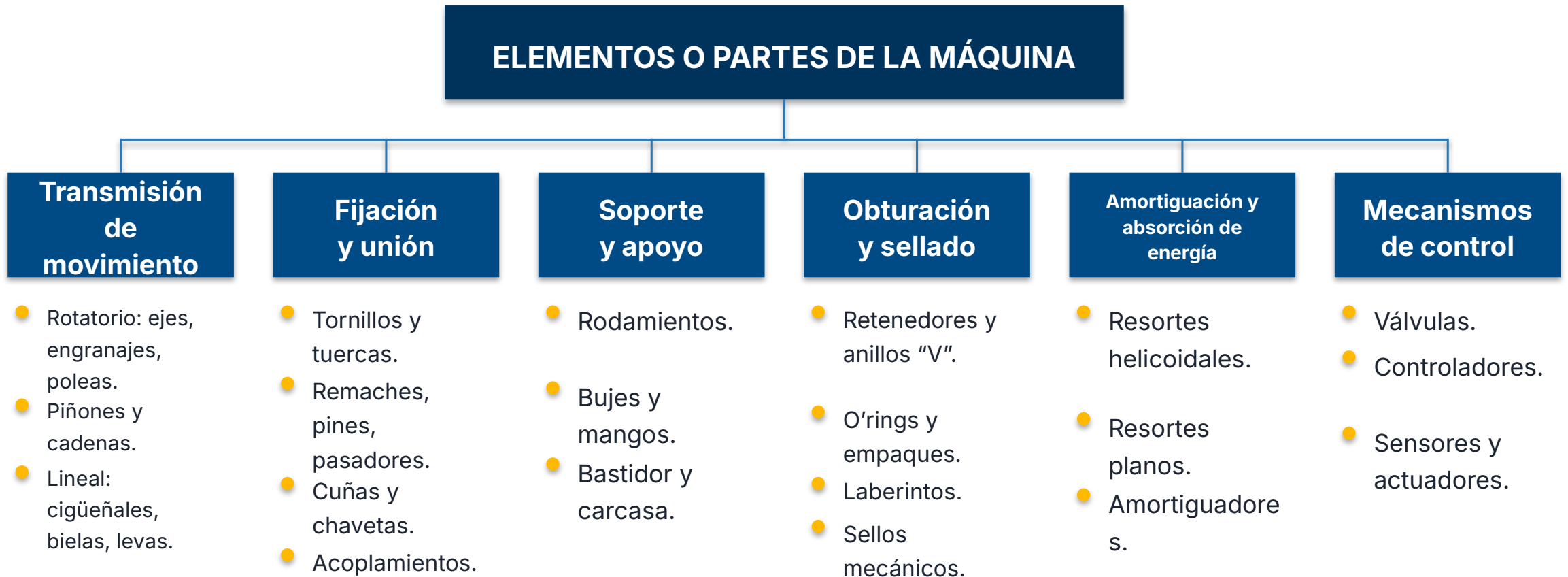
- Siete familias de elementos
- Materiales metálicos y plásticos de ingeniería
- Especificación de piñones, correas, tornillos y rodamientos
- Modos de daño normalizados

ACTIVIDAD 5

Clasificación de elementos

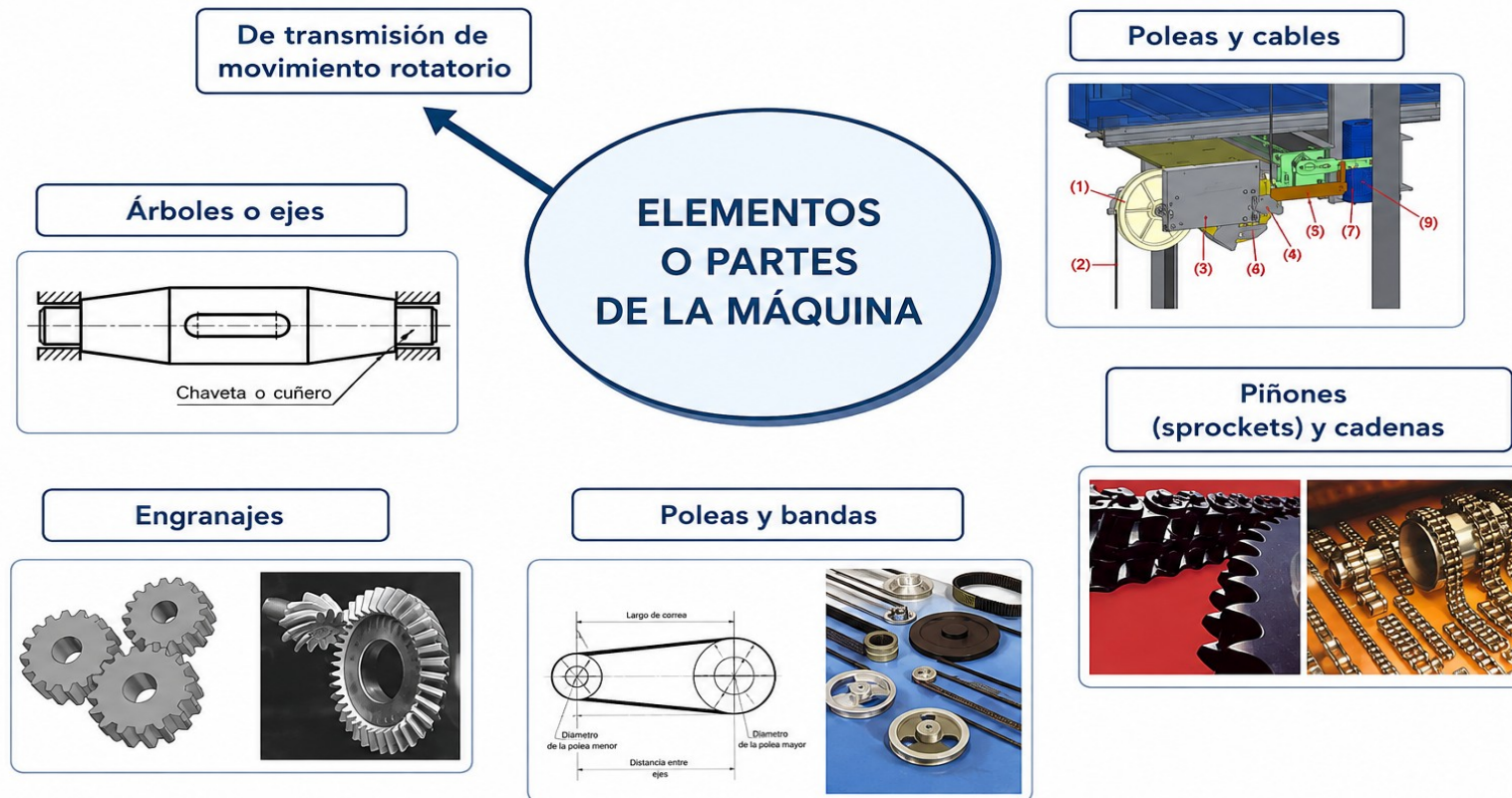
1. ¿Cómo se clasifican los elementos o partes de una máquina según su función?

La máquina como sistema: elementos o partes



Elementos de transmisión de movimiento rotatorio

Árboles y ejes, engranajes, poleas y bandas, piñones (sprockets) y cadenas, poleas y cables.



Elementos de transmisión convencionales

Engranajes cilíndricos, cónicos e hipoidales; sinfín-corona; poleas de sección plana, trapezoidal y dentada; piñones y cadenas.



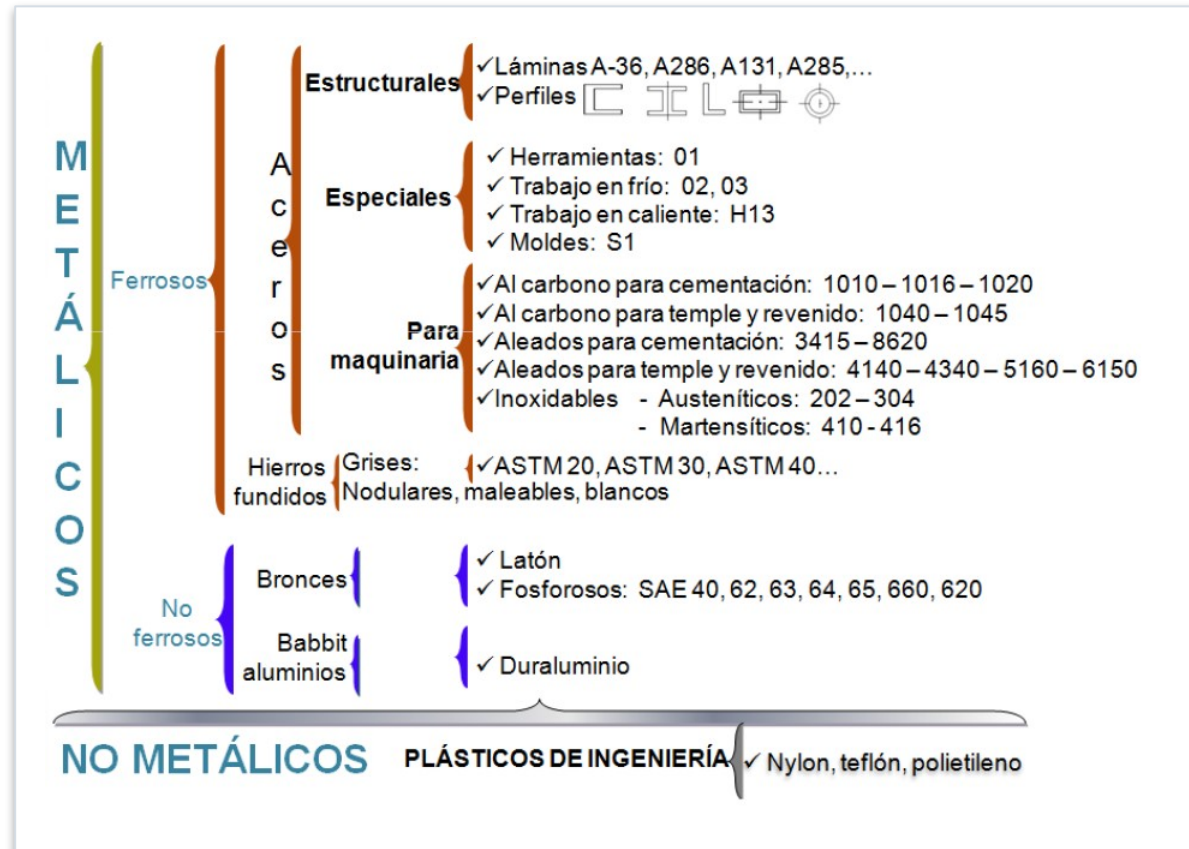
Familias de engranajes.



Secciones de bandas y piñones.



Materiales empleados en elementos de máquinas



Clasificación general de materiales para elementos de máquinas.

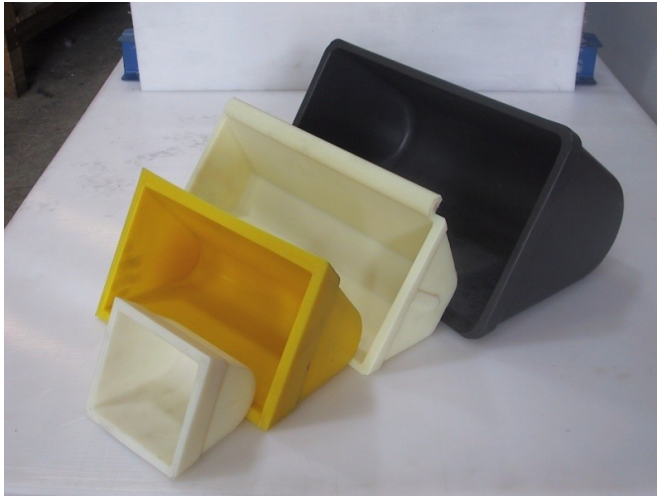
Materiales: perfiles estructurales de uso frecuente

Perfil	Peso (kg/m)	Momento de resistencia (cm³)	Uso
S8" × 18	26.8	236.0	✓ Estructural ✓ Riel
WF8" × 13	19.4	162.0	✓ Estructural
M8 × 6.5	9.7	127.0	✓ Estructural
IPN 200	26.2	214.0	✓ Estructural ✓ Riel
IPE 200	22.4	194.0	✓ Estructural

La selección del perfil en una reparación debe conservar o superar el momento de resistencia original; sustituir por 'lo que hay en bodega' es una causa frecuente de falla reiterativa.

Plásticos en ingeniería

Nylon, teflón (PTFE), polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE), poliacetal (POM) y poliamidas técnicas.



Semielaborados.



Anillo mecanizado.



Piñón en material plástico.

Plásticos de ingeniería: selección por propiedades

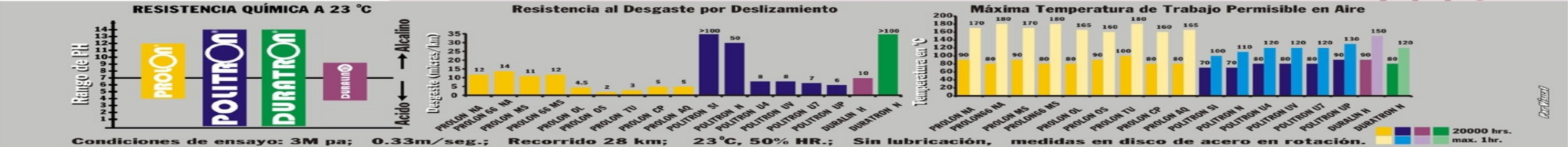


Plásticos de Ingeniería para la Industria										
POLITRON®		SIGLA GENÉRICA	NOMBRE COMERCIAL	PROPIEDADES RELEVANTES	APLICACIONES TÍPICAS	PRESENTACIÓN * B: barra, L: lámina, T: tubo, P: proforma				
						*	B	L	T	P
	POLITRON® SI natural	HDPE	Polietileno de Alta Densidad.	- Excelente resistencia química. - Aprobado FDA.	Tablas de corte o utensilios para manejo de alimentos.			X		
	POLITRON® N Natural/ negro	HMWPE	Polietileno de Alto Peso Molecular.	- Bajo coeficiente de fricción. - Excelente resistencia química.	Revestimientos para ductos o tolvas con materiales livianos y de baja fricción, piezas de poca exigencia mecánica, toboganes para recreación.			X		
	POLITRON® U4 natural	UHMWPE virgen	Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular.	- Bajo coeficiente de fricción. - Excelente resistencia química. - Resistencia al desgaste e impacto.	Revestimientos para ductos o tolvas con materiales abrasivos, piezas de mediana exigencia mecánica, platinas de deslizamiento, juegos de manejo para botellas.	X	X			
	POLITRON® UV negro	UHMWPE + aditivo UV	Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular.	- Idem anterior. - Resistencia UV para interperie.	Idem anterior, defensas para muelles, aplicaciones a interperie.			X		
	POLITRON® U7 negro	UHMWPE + UV	Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular.	- Idem anterior - Peso molecular de 7 millones de gr./mol.	Revestimientos para ductos o tolvas con materiales muy pesados y de alta abrasión, platinas para trabajo a desgaste por deslizamiento y fricción.			X		
	POLITRON® UP amarillo	UHMWPE + cerámica	Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular.	- Bajo coeficiente de fricción - Alta resistencia al desgaste por deslizamiento y fricción.	Material de empleo especial en la Industria Papelera para protección de las mallas formadoras de papel. Platinas especiales de desgaste.			X		
DURATRON®		SIGLA GENÉRICA	NOMBRE COMERCIAL	PROPIEDADES RELEVANTES	APLICACIONES TÍPICAS	PRESENTACIÓN * B: barra, L: lámina, T: tubo, P: proforma				
						*	B	L	T	P
	DURATRON® N	PP	Polipropileno Homopolímero.	- Excelente resistencia química. - Muy buena recuperación elástica. - Resistencia estructural.	Máquinas para Galvanoplastia, bases para troqueles, perfiles de guillotinas, tanques para productos químicos.			X		

Plásticos de ingeniería: selección por propiedades

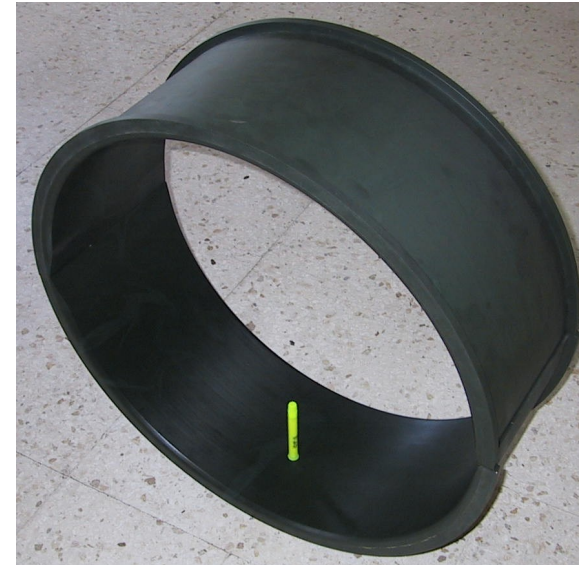
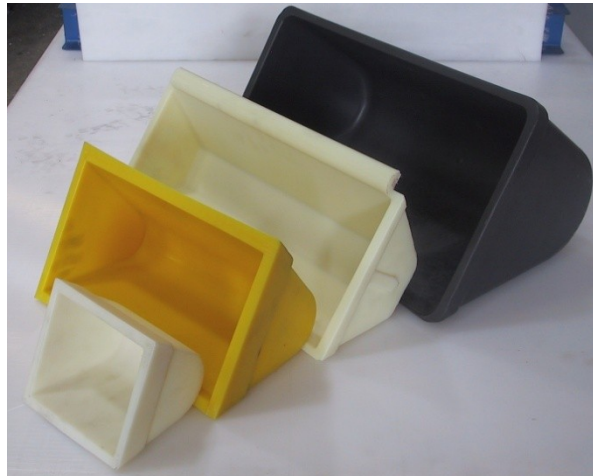
PROLON®		SIGLA GENÉRICA	NOMBRE COMERCIAL	PROPIEDADES RELEVANTES	APLICACIONES TÍPICAS	PRESENTACIÓN * B: barra, L: lámina, T: tubo, P: preforma				
						*	B	L	T	P
	PROLON® 66 NA crema	PA66	Nylon 66 Extruido.	- Mayor elasticidad respecto del Nylon Tipo Cast.	Piezas y elementos de poca exigencia mecánica.		X			
	PROLON® NA crema	PA6	Nylon 6 Tipo Cast.	- Altas propiedades mecánicas. - Tenacidad alta.	Elementos y piezas de máquina que involucran cargas de diseño y trabajo considerables.	X	X	X	X	X
	PROLON® 66 MS negro	PA66 + MoS2	Nylon 66 Extruido.	- Mayor resistencia térmica que el PA66. - Aditivado con Molibdeno	Piezas y elementos de poca exigencia mecánica mejorando su capacidad de carga y lubricidad.	X				
	PROLON® MS negro	PA6 + MoS2	Nylon 6 Tipo Cast.	- Mayor resistencia Térmica que el PA6. - Aditivado con Molibdeno	Piñones para transmisiones y poleas para grúas y montacargas, guías de cables en general.	X	X	X	X	X
	PROLON® OL verde	PA6 + Lubricante	Nylon 6 Tipo Cast Autolubricado.	- Idem PA6, con lubricante líquido.	Bujes y casquetes de rotación relativa, reemplazan los broncees, tornillos sinfin en transmisiones Sinfin-corona.	X	X	X	X	X
	PROLON® OS rojo	PA6 + Lubricante	Nylon 6 Tipo Cast Autolubricado.	- Idem PA6, con lubricante sólido.	Bujes y casquetes de mayor exigencia mecánica y lubricación que el OL.	X	X	X	X	X
	PROLON® CP gris	PA6/12	Nylon 6/12 Copolimero.	- Mejora su plasticidad. - Mayor resistencia al impacto.	Empleo en elementos que trabajen a impacto.	X	X	X	X	X
	PROLON® TU azul	PA6 + Filler	Nylon 6 Tipo Cast Estabilizado Terminamente.	- Mayor resistencia térmica. - Mayor resistencia a la compresión. - Resistencia UV. - Resistencia al desgaste.	Para condiciones de alto desgaste y temperaturas de operación cercanas a los 130 °C.	X	X	X	X	X
	PROLON® AQ amarillo	PA6 + Aditivo	Nylon 6 Tipo Cast Estabilizado en agua.	- Saturado en Humedad.	Fabricación de bujes para propelas y timones de barcos.	X	X	X	X	X

DURALIN® H		SIGLA GENÉRICA	NOMBRE COMERCIAL	PROPIEDADES RELEVANTES	APLICACIONES TÍPICAS	PRESENTACIÓN * B: barra, L: lámina, T: tubo, P: preforma				
						*	B	L	T	P
	DURALIN® H blanco	POM	Poliacetel Homopolimero.	- Excelente estabilidad dimensional en ambientes húmedos. - Aprobado por FDA. - Rango elástico elevado. - Alta dureza y rigidez.	Fabricación de elementos para embotellado, piezas en ambientes húmedos, levas, guías, seguidores; típico en la industria de alimentos.	X	X			



Oficinas y planta: Cra. 48 No. 65 Sur 128 Tel.: 288 44 68 Fax: 288 86 59 comercial@carboplast.com www.carboplast.com Medellín-Colombia

Plásticos de ingeniería: selección por propiedades



Criterios de selección de materiales en una reparación

- Solicitación mecánica: tipo de carga, magnitud y si es estática, fluctuante o de impacto.
- Mecanismo de degradación dominante: desgaste abrasivo, adhesivo, corrosión, fatiga o cavitación.
- Ambiente: temperatura de trabajo, agentes químicos, humedad, radiación UV.
- Compatibilidad con los elementos en contacto (par tribológico y par galvánico).
- Procesos de fabricación disponibles: mecanizado, soldadura, tratamiento térmico.
- Requisitos sanitarios o regulatorios: contacto con alimentos, atmósferas explosivas.
- Disponibilidad, plazo de entrega y costo del ciclo de vida, no solo el precio de compra.

Sustituir un material sin revisar estos siete criterios es una de las causas más frecuentes de fallas prematuras después de una reparación.

Especificaciones de piñones

Piñón 19B80-2

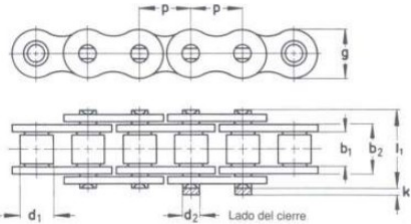
- Número de dientes.
- Tipo de manzana.
- Número de la cadena.
- Número de ramales.



Piñón para cadena de rodillos.

Cadenas de rodillos: tabla de especificación

Cadenas de rodillos simples "RF" de acero inoxidable



Código	Cadena	Paso p	Ancho interior b1 min.	Ancho eslabón interior b2 max.	Rodillo Ø d1 max.	Bulón Ø d2 h9	Ancho de malla g max.	Sobre-medida k max.	Ancho sobre remache l1 max.	Superficie de trabajo f	Carga rotura mínima Fe min.	Peso q ≈ kg/m	Elementos de unión y accesorios Nr
	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm²	N		Nr
042450RF ³⁾	450RF ³⁾	8	3	4,77	5	2,31	7,1	3,1	8,6	0,11	4000	0,18	4,7,11,12 ² ,15
04235RF ¹⁾³⁾	35RF ¹⁾³⁾	9,525	4,68	7,47	5,08	3,58	9,1	3,3	13,2	0,27	6000	0,35	
042331RF ³⁾	331RF ³⁾	12,7	3,3	5,8	7,75	3,66	9,9	1,5	10,2	0,21	7000	0,28	
042332RF ³⁾	332RF ³⁾	12,7	4,88	7,2	7,75	3,66	9,9	1,5	11,2	0,28	7000	0,33	
04240RF ³⁾	40RF ³⁾	12,7	7,85	11,15	7,95	3,96	12	3,9	17,8	0,44	10500	0,61	4,7,11,12 ² ,15
042462RF	462RF	12,7	7,75	11,3	8,51	4,45	11,8	3,9	17	0,5	12000	0,7	4,7,11,12,15
042501RF	501RF	15,875	9,65	13,28	10,16	5,08	14,7	4,1	19,6	0,67	14500	0,91	
042513RF	513RF	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	16,1	4,6	22,7	0,89	18500	1,18	4,7,11,12,15
04260RF ³⁾	60RF ³⁾	19,05	12,57	17,7	11,91	5,94	18	4,6	26,9	1,05	20000	1,58	4,7,11,12
042548RF ³⁾	548RF ³⁾	25,4	17,02	25,4	15,88	8,28	21	5,4	36,1	2,1	40000	2,5	4,7,11,12

1) Sin rodillo (cadena bujes).
2) Para cadenas N°. 450, 331, 332,40 RF Sólo con bulón para remachar.
3) Ruedas bajo demanda.

Cadenas de rodillos simples "RF" de acero inoxidable: paso, anchos, diámetro de rodillo y bulón, carga de rotura mínima.

Especificaciones de correas o bandas

Se especifican por sección y longitud. Ejemplos: A50, B80, 3V250.

- Secciones clásicas: A, B, C, D, E.
- Secciones de alto rendimiento: 3V, 5V, 8V.
- Bandas dentadas o de sincronización para relación exacta.

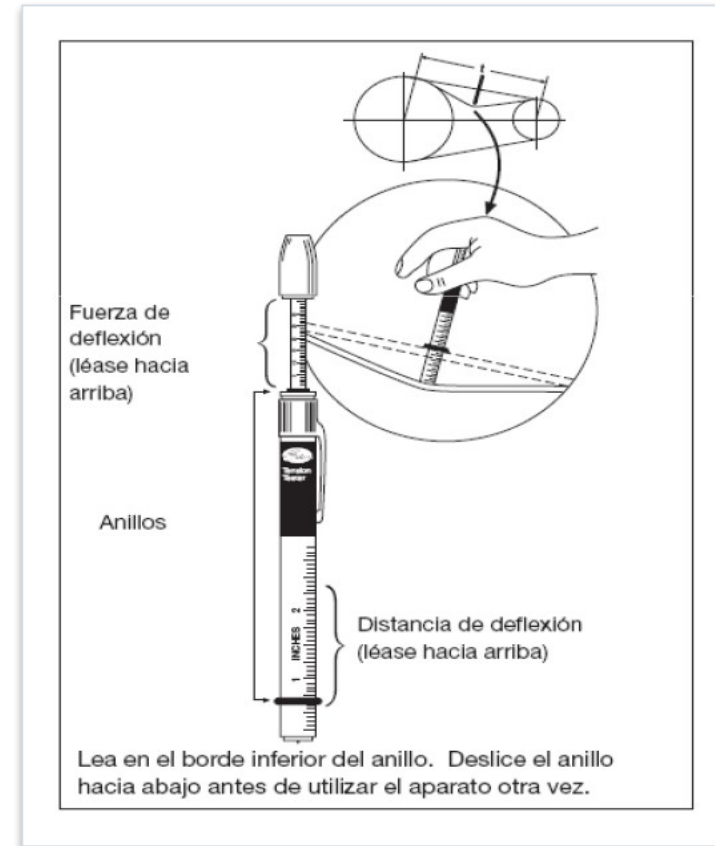


Transmisión por poleas y bandas en "V".

Tensión de bandas: tensímetro simple

La tensión correcta es tan importante como la selección de la banda.

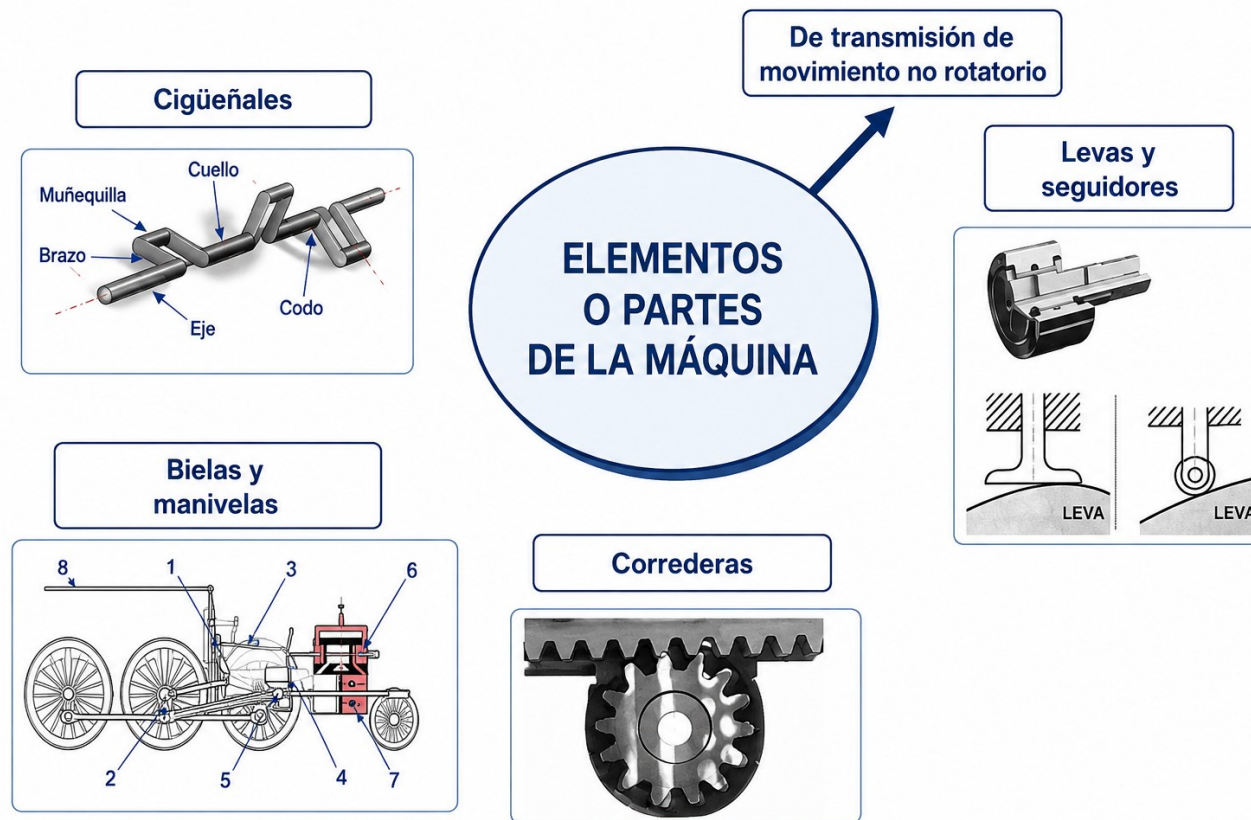
- Banda floja: deslizamiento, calentamiento y desgaste acelerado.
- Banda sobretensada: sobrecarga de rodamientos y flexión del eje.
- Se mide fuerza de deflexión contra distancia de deflexión.
- Verificar y reajustar después de las primeras horas de operación.



Medición de tensión con tensímetro.

Elementos de transmisión de movimiento no rotatorio

Cigüeñales, bielas y manivelas, levas y seguidores, correderas.



Elementos de fijación y unión

Pines y pasadores, remaches, tornillos, cuñas o chavetas, accesorios y acoplamientos.



Especificación de tornillos

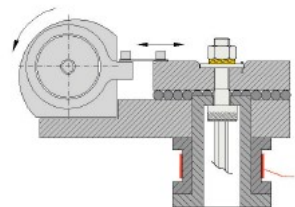
Ejemplo: tornillo cabeza hexagonal de 5/8" UNC × 3" SAE grado 5, con tuerca y arandela plana, galvanizado. Torque de apriete: 90 lb·pie.

- Tipo de cabeza, diámetro, tipo de rosca, longitud.
- Especificación de resistencia, accesorios, tratamiento, acabado o material especial.
- Torque de apriete para ensamble.

Sistemas de fijación antiaflojamiento

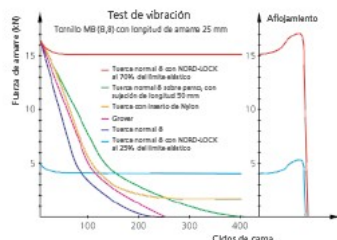
Las arandelas de bloqueo por cuña impiden el aflojamiento por vibración sin depender de la fricción: el par de desmontaje resulta superior al de

La verdad



Para verificar y comparar la seguridad de las uniones atornilladas el test de vibración de Junker según DIN 65151 es un método excelente. En el test la unión atornillada se somete a movimientos transversales mientras su tensión es permanentemente medida por una célula de carga.

El diagrama muestra el extraordinario rendimiento de NORD-LOCK. La mayoría de los sistemas de fijación muestran después de la vibración una limitada o nula fuerza de amarre. Por el contrario donde se coloca NORD-LOCK solo se aprecia una ligera disminución debido al encaje normal entre las arandelas y sus superficies de contacto. La función de fijación por cuña de NORD-LOCK es única y se demuestra por el claro incremento de la fuerza de amarre que se necesita para aflojarla.



Las arandelas NORD-LOCK están disponibles con un diámetro exterior agrandado (sp) para utilizar en agujeros ranurados, ovalizados o colisos, materiales blandos o superficies pintadas.



Para agujeros grandes o materiales blandos use una tuerca o tornillo embreado en combinación con arandelas NORD-LOCK "sp" (diámetro exterior agrandado).

Esta combinación proporciona el mejor efecto de bloqueo en prácticamente cualquier superficie.



¿Donde se usa NORD-LOCK?

Automóviles • Construcción • Agricultura • Vehículos todo terreno • Industria Naval • Minería • Plataformas Petrolíferas • Industria Ferroviaria • Plantas de Energía • Camiones • Fabricantes

NORD-LOCK
Bolt securing system

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

www.nord-lock.com

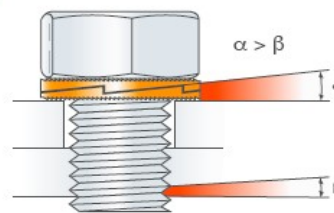
NORD-LOCK
Bolt securing system



Inigualable

NORD-LOCK ofrece un sistema de bloqueo seguro que no depende de las técnicas tradicionales. Este sistema utiliza la tensión en vez de la fricción para bloquear las uniones atornilladas. El método de bloqueo por cuña según DIN 25201 es superior a cualquier método tradicional.

El sistema de fijación NORD-LOCK incorpora un par de arandelas que tienen caras con levas en un lado con un ángulo α mayor que el ángulo de la rosca β . Además tienen unos dientes radiales en la cara opuesta. Las arandelas pre ensambladas van por pares con las caras con levas enfrentadas.



Cuando el tornillo y/o tuerca se aprieta los dientes de las arandelas NORD-LOCK se agarran y se bloquean en las superficies permitiendo solamente el movimiento entre las caras internas con levas. Cualquier rotación del tornillo / tuerca se bloquea por el efecto de cuña en la levas.

Ventajas

- No se afloja por vibraciones
- Fácil de montar y desmontar
- No se pierde la función de bloqueo al lubricar
- No se precisan herramientas especiales
- Pre carga controlable
- Mismas características de temperatura que tornillos / tuercas de calidad similar
- Reutilizable

NORD-LOCK está orgulloso de poseer los certificados ISO 9001 y ISO 14001 y todos los productos cumplen con ELV y RoHS.



La gama más grande del Mercado

- Acero, Recubierto de zinc, Delta Protect® de M3 a M130 / de #5 a 5"
- Acero inoxidable (A4), de M3 a M 80 / de #5 a 3 1/8"
- Aleaciones especiales para altas temperaturas o ambientes altamente corrosivos (bajo pedido)

Ejemplos de montajes

NORD-LOCK puede usarse con tornillos estándar y de alto grado.



NORD-LOCK en agujeros roscados.



NORD-LOCK diseñadas para agujeros colisos.



Cada agujero requiere dos pares de arandelas NORD-LOCK.



Para muchos las arandelas NORD-LOCK bloquean la tuerca y eliminan la necesidad de adhesivos.



NORD-LOCK no debe usarse sobre arandelas que no estén sujetas.

Principio de bloqueo por cuña.

Ventajas y ejemplos de montaje.

Elementos de amortiguación y absorción de energía

Resortes helicoidales (tensión, compresión, torsión), resortes planos y elementos de amortiguación.



Elementos de obturación y sellado



Elementos de soporte y apoyo

Estructura, bastidor, chasis o carcasa; cojinetes de fricción (bujes y mangos); cojinetes antifricción (rodamientos).



Designación de rodamientos

La designación básica define el tipo y las dimensiones; los sufijos definen ejecución interna, obturación, jaula, precisión, juego y lubricación.

Código	Significado
62312	Designación básica
6	Rodamiento rígido de bolas
623	Serie
12 × 5 = 60	Diámetro interior (mm)
RS1	Obturación rozante a un lado
NR	Ranura para anillo elástico
TN9	Jaula de poliamida 6.6 moldeada y reforzada con fibra de vidrio
P63	Precisión dimensional y de giro según ISO clase 6, y juego interno C3
LT20C	Llenado completo de grasa para bajas temperaturas
VB123	Dimensión externa modificada

Modos de daño en rodamientos según ISO 15243:2017

1

Fatiga

Subsuperficial o iniciada en la superficie. Es el modo natural de final de vida cuando todo lo demás está correcto.

2

Desgaste

Abrasivo (contaminación) o adhesivo (lubricación insuficiente, deslizamiento).

3

Corrosión

Por humedad, por contacto (fretting) y corrosión por falso efecto Brinell.

4

Erosión eléctrica

Por paso de corriente excesiva o por fuga de corriente. Muy frecuente con variadores de frecuencia.

5

Deformación plástica

Sobrecarga (Brinell verdadero) o indentación por partículas duras.

6

Fractura y agrietamiento

Por sobrecarga, fatiga o daño térmico durante el montaje.

Elementos de los mecanismos de control

Válvulas, controladores eléctricos y electrónicos.



5

Mecanismos o dispositivos

Conjuntos funcionales de la máquina: motrices, de variación de velocidad, de acople y frenado, neumáticos, hidráulicos y de control.

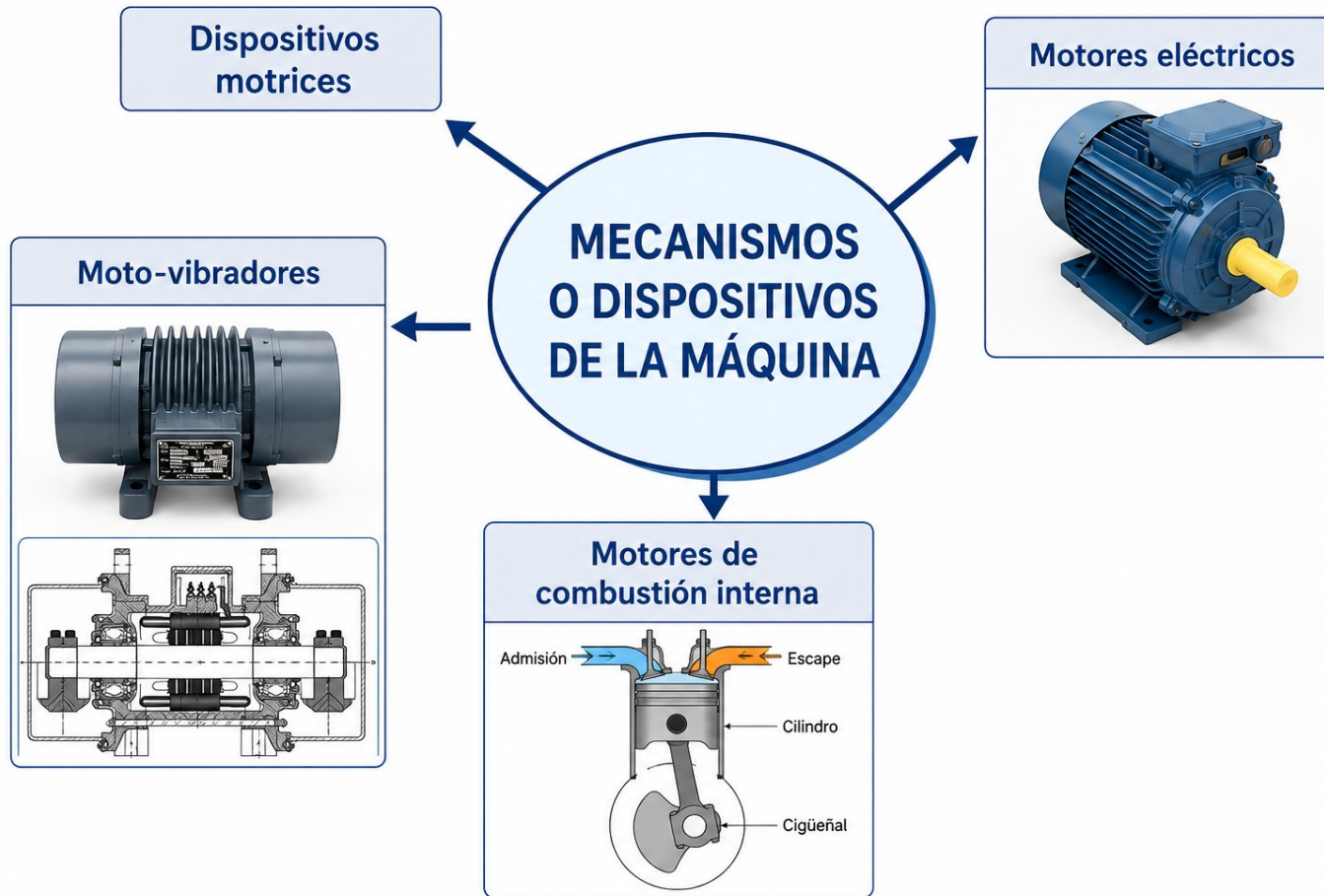
EN ESTA SECCIÓN

- Panorama de los seis grupos
- Dispositivos motrices y variadores
- Acople, desacople y frenado
- Neumáticos, hidráulicos y de control

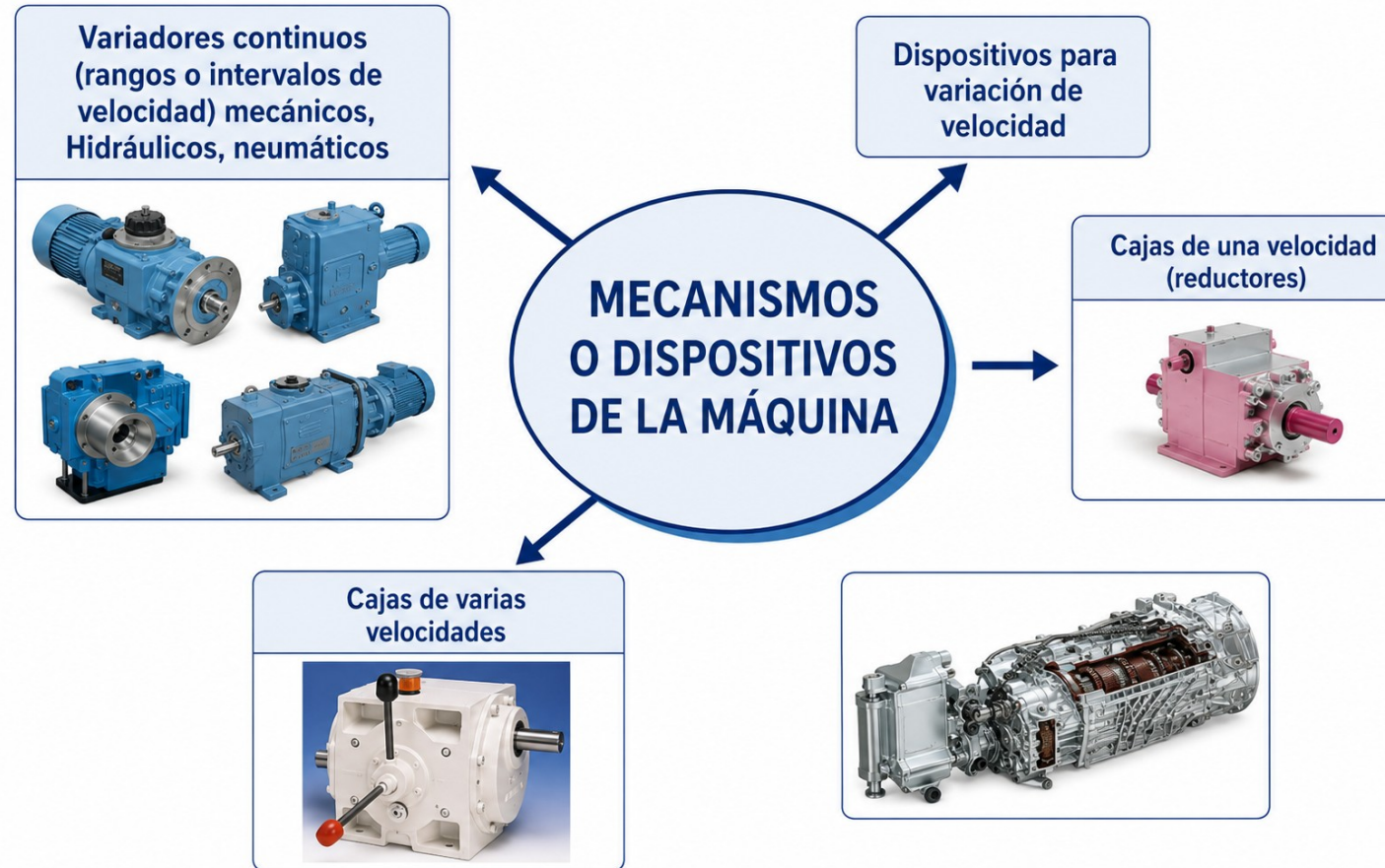
La máquina como sistema: mecanismos o dispositivos



Dispositivos motrices



Dispositivos para variación de velocidad



En aplicaciones industriales actuales el variador de frecuencia (VFD) ha desplazado a los variadores mecánicos por eficiencia y control, a cambio de introducir armónicos y corrientes de eje que deben gestionarse.

Dispositivos para acople, desacople y frenado

Frenos y embragues: transmiten, interrumpen o disipan el par según la necesidad del ciclo de trabajo.

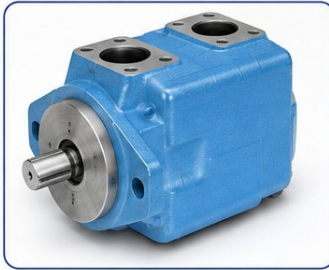


Dispositivos neumáticos

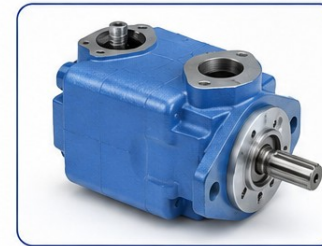
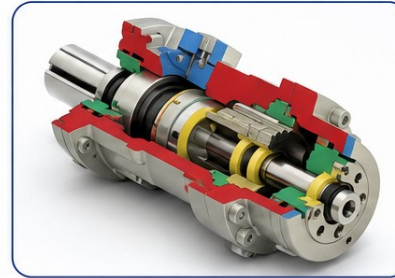


Dispositivos hidráulicos

Rotativos y
Lineales



MECANISMOS
O DISPOSITIVOS
DE LA MÁQUINA



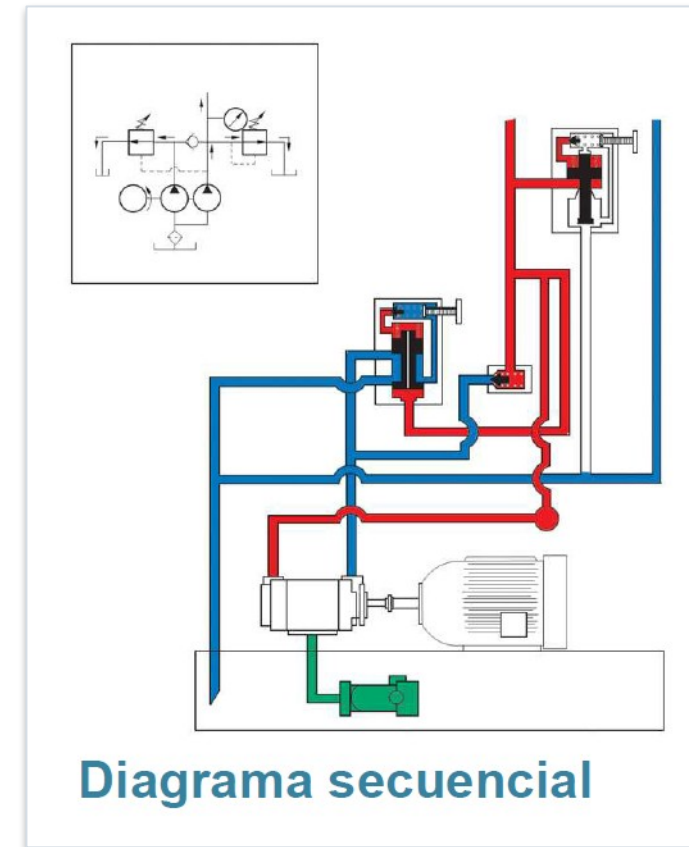
Dispositivos
hidráulicos



Esquema hidráulico

El diagrama secuencial es la documentación mínima para diagnosticar un circuito hidráulico o neumático.

- Identifica cada componente con su símbolo normalizado.
- Permite seguir la trayectoria del fluido y ubicar la pérdida.
- Sin él, el diagnóstico se vuelve sustitución por ensayo y error.
- Simbología según ISO 1219-1 e ISO 1219-2.



Esquema hidráulico y diagrama secuencial.

Dispositivos de control

Controladores electrónicos, tarjetas de mando y módulos de entrada y salida.



Taxonomía de activos según ISO 14224:2016

La descomposición de la máquina que vimos hoy tiene una forma normalizada. Registrar la falla en el nivel correcto es lo que hace comparable el historial.

Nivel	Denominación	Ejemplo
1 – 3	Industria · Categoría de negocio · Instalación	Cemento · Molienda · Planta Río Claro
4	Planta o unidad	Línea de molienda 2
5	Sección o sistema	Sistema de transporte de crudo
6	Unidad de equipo	Transportador de tornillo sinfín TS-201
7	Subunidad	Accionamiento (motor + reductor)
8	Componente / ítem mantenible	Caja reductora
9	Parte	Rodamiento del eje de salida

Síntesis de la clase

1

El mantenimiento se organiza en cuatro niveles

Estratégico, táctico, operacional e instrumental. Este curso trabaja el nivel operacional.

2

La máquina cumple funciones, no tareas

Primarias, secundarias, de protección y superfluas. La clasificación define la consecuencia de la falla.

3

La falla se mide contra un estándar

Sin contexto operacional ni estándar de funcionamiento documentado no hay diagnóstico posible.

4

La descomposición estructura el diagnóstico

Sistemas, mecanismos y elementos. La taxonomía ISO 14224 le da forma normalizada al registro.

Referencias

- EN 13306:2017. Maintenance — Maintenance terminology.
- ISO 14224:2016. Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment.
- ISO 55000:2024 e ISO 55001:2024. Asset management — Vocabulary, overview and principles / Requirements.
- ISO 15243:2017. Rolling bearings — Damage and failures — Terms, characteristics and causes.
- ISO 12100:2010. Safety of machinery — General principles for design.
- ISO 13849-1:2023. Safety of machinery — Safety-related parts of control systems.
- ISO 898-1:2013. Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel.
- ISO 1219-1 e ISO 1219-2. Fluid power systems and components — Graphical symbols and circuit diagrams.
- SAE JA1011 y JA1012. Evaluation criteria for RCM processes / Guide to the RCM standard.
- Mora Gutiérrez, A. (2020). Mantenimiento industrial efectivo. 4.ª ed. Medellín: Coldi.
- Budynas, R. y Nisbett, K. (2020). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley. 10.ª ed. McGraw-Hill.
- Catálogos técnicos: SKF, FAG, NTN, Renold, Gates, Parker, SEW-Eurodrive, Sumitomo.